

Leçon 5 : Les chaînes de caractères

AYIKPA KACOUTCHY JEAN

Enseignant - chercheur

Année Académique : 2025 - 2026

Table des matières



I - 1- Définition	3
II - Exercice	4
III - Exercice	5
IV - 2- Concaténation de chaînes de caractères	6
V - Exercice	7
VI - Exercice	8
VII - 3- Manipulation de chaînes de caractères	9
VIII - Exercice	13
IX - Exercice	14
X - Exercice	15
XI - Exercice	16
XII - 4- Application	17

1- Définition

Définition

Une **chaîne de caractères** est une suite finie de caractères.

Un **caractère** est tout symbole représentable dans le code ASCII.

Un caractère peut-être :

- Une **lettre** est un caractère alphabétique (la distinction est faite entre les lettres minuscules et les lettres majuscules),
- Un **chiffre** est un caractère numérique,
- Un **signe** de ponctuation,
- Ou tout autre **symbole** (comme l'étoile, le tiret, le "slash"...).

Les **chaînes de caractères** sont délimitées par des doubles griffes(" ") contrairement au caractère délimité par de simple griffe(' ').

De manière implicite la chaîne de caractère constitue un tableau.

Exemple

1. La chaîne de caractères "UVCI" est contenu dans un tableau avec les caractères.

'U'	'V'	'C'	'I'
-----	-----	-----	-----

2. La chaîne de caractères "123" n'est constituée que de chiffres,

'1'	'2'	'3'
-----	-----	-----

Mais en aucun cas il ne faut la confondre avec la grandeur numérique 123.

3. La chaîne de caractères "" représente une chaîne de caractères vide.

4. La chaîne de caractères " " est une chaîne de caractères ne contenant qu'un seul caractère qui est ici le caractère espace (à ne pas confondre avec la chaîne de caractères vide).

Remarque

1. Dans un système informatique, à chaque caractère est associé une valeur numérique : son code ASCII (American Standard Code for Information Interchange).
2. L'ensemble des codes est recensé dans une table nommée "**table des codes ASCII**".
3. Quand on stocke un caractère en mémoire (dans une variable), on mémorise en réalité son code ASCII. Un code ASCII est codé sur un octet (huit bits).

Exercice



Une chaîne de caractère est :

- ☐ un tableau à deux dimensions.
- ☐ une suite finie de caractère qui représente un tableau.
- ☐ tout symbole représentable dans le code ASCII.

Exercice

Quelle est la chaîne de caractère ?

- ☐ <UVCI>
- ☐ #UVCI'
- ☐ "UVCI"



2- Concaténation de chaînes de caractères

IV

Définition

La **concaténation** consiste à créer des chaînes de caractères en juxtaposant deux ou plus chaînes de caractères en les séparant de l'opérateur + ou &.

Exemple

Énoncé : Écrire un algorithme qui permet de concaténation de deux chaînes.

Solution :

Algorithme Concaténations // **nom de l'algorithme**

Var

formation : Chaîne // **Déclaration de la variable formation avec son type qui est une chaîne**

Début

formation ← "Informaticien" // **la variable formation reçoit la valeur "Informaticien"**

formation ← "Informaticien" + "s" // **la reçoit à nouveau une autre valeur "Informaticien" + "s" qui donnera la nouvelle valeur "Informaticiens"**

Afficher formation // **Affichera : Informaticiens qui est la nouvelle valeur de la variable formation**

formation ← "Des étudiants " & formation // **la variable formation reçoit une autre valeur qui est "Des étudiants " avec le contenu de formation qui est Informaticiens**

Afficher formation // **Affichera : Des étudiants Informaticiens qui est la nouvelle valeur de la variable formation**

Fin

Exercice

```
val ← "Etudiant"
```

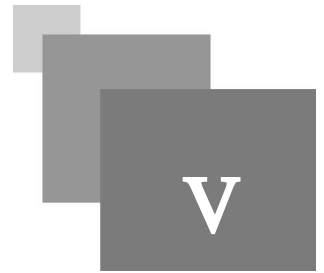
```
val ← "UVCI"
```

```
val ← val & " UVCI"
```

Afficher val

Quel résultat allons nous obtenir ?

- ☐ Etudiant UVCI
- ☐ val UVCI
- ☐ UVCI UVCI



Exercice



```
val ← "UVCI"
```

```
val ← "Etudiant"
```

```
val ← val + " UVCI"
```

Afficher val

Quel résultat allons nous obtenir ?

- ☐ Etudiant UVCI
- ☐ UVCI UVCI
- ☐ val + UVCI

3- Manipulation de chaînes de caractères

VII

3.1- Extrait une chaîne

Syntaxe :

SSCHAINE(chaine initiale ,position, nombre de caractères)

- **Chaîne initiale** : Il s'agit de la chaîne dont on veut extraire une sous-chaîne.
- **Position** : L'indice auquel on doit commencer à extraire la sous-chaîne. Le premier indice en algorithmique a pour valeur 1
- **Nombre de caractères** : Il s'agit du nombre de caractères à extraire à partir de la position spécifiée en paramètre.

Le rôle de la fonction **SSCHAINE()** est de retourner une sous-chaîne.

Définition

Énoncé : Écrire un algorithme qui permet d'extraire la chaîne "ticien" dans la chaîne "Informaticien" de deux chaînes.

Solution :

Algorithme extrait // **nom de l'algorithme**

Var

formation : Chaîne // **Déclaration de la variable formation avec son type qui est une chaîne**

Début

formation ← "Informaticien" // **La variable formation reçoit la valeur "Informaticien" qui fait 13 caractères.**

formation ← SSCHAINE(formation,8,6) // **signifie qu'il faut extraire de la valeur de la variable formation 6 caractères à partir du huitième caractère de la valeur de la variable c'est-à-dire à partir du caractère t. ce qui donnera ticien.**

Afficher formation // **Affichera : ticien**

Fin

3.2- Nombre de caractères

Syntaxe :

LONGUEUR(chaine)

- **Chaîne** : Il s'agit de la variable qui va recevoir la valeur de chaîne.

Le rôle de la fonction **LONGUEUR()** est de retourner la taille de la chaîne (**le nombre de caractère que contient la chaîne**)

Exemple

Énoncé : Écrire un algorithme qui permet de donner la longueur d'une chaîne.

Solution :

Algorithme longueur// **nom de l'algorithme**

Var

formation : Chaîne // **Déclaration de la variable formation avec son type qui est une chaîne**

long : entier //**Déclaration de la variable long avec son type qui est un entier qui recevra le nombre de caractère de la chaîne**

Début

formation ← "Informaticien" //**La variable formation reçoit la valeur "Informaticien"**

long ← LONGUEUR (formation) //**La variable long reçoit le nombre de caractère de la valeur de la variable formation**

Afficher "La longueur de la chaîne est ", long // **Affichera : La longueur de la chaîne est 13**

Fin

3.3- Recherche d'un caractère ou d'une sous-chaîne

Syntaxe :

RANG(chaîne initiale ,souschaîne,position)

- **chaîne initiale** : Il s'agit de la chaîne dont on veut rechercher une sous-chaîne.
- **souschaîne** : Il s'agit de l'élément à rechercher dans la chaîne initiale.
- **Position** : L'indice à laquelle on doit commencer la recherche de la sous-chaîne.

Le rôle de la fonction **RANG()** est de retourner la première position de la sous-chaîne dans la chaîne initiale , ou la valeur 0 si la sous-chaîne n'existe pas dans la chaîne (à partir de position). **La recherche commence à partir de position.**

Exemple

Énoncé : Écrire un algorithme qui permet dire si une sous-chaîne appartient à une chaîne donnée.

Solution :

Algorithme longueur// **nom de l'algorithme**

Var

formation : Chaîne // **Déclaration de la variable formation avec son type qui est une chaîne**

trouve : entier //**Déclaration de la variable trouve avec son type qui est un entier**

Début

```
formation ← "Informaticien"
```

```
trouve ← RANG (formation, "cien",1) // Recherche la chaîne "cien" dans "Informaticien" en commençant par la première position(1)
```

```
Si trouve = 1 alors // vérifie si la valeur que la variable trouve est égal à 1 après la recherche
```

```
Afficher "Elément trouvé" //Affichera : Elément trouvé
```

```
Sinon // vérifie si la valeur que la variable trouve est égal à 0 après la recherche
```

```
Afficher "Elément non trouvé" //Affichera : Elément non trouvé
```

```
Finsi
```

```
Fin
```

5.4- Convertir une chaîne de caractères en un nombre entier ou réel

Syntaxe :

CVNOMBRE(chaîne)

- **Chaîne** : Il s'agit de la variable qui va recevoir la valeur de chaîne.

Le rôle de la fonction **CVNOMBRE()** permet de convertir la chaîne passé en paramètre en une valeur entière ou réelle à condition que la chaîne représente un nombre.

Exemple

Énoncé : Écrire un algorithme qui permet de convertir une chaîne en une valeur entière.

Solution :

Algorithme convertir// **nom de l'algorithme**

Var

valchain: Chaîne // **Déclaration de la variable valchain avec son type qui est une chaîne**

valconv : entier //**Déclaration de la variable valconv avec son type qui est un entier**

Début

valchain←"846" //la variable valchain va recevoir la valeur chaîne "846"

valconv ← CVNOMBRE (valchain) // la fonction CVNOMBRE(valchain) va convertir la chaîne "846" en un entier 846.

Afficher "La valeur entière est : ",valconv //Affichera : La valeur entière est : 846

Fin

5.5 Convertir un nombre entier ou réel en une chaîne de caractère

Syntaxe :

CVCHAINE(entier) ou CVCHAINE(réel)

- **Entier ou réel** : Il s'agit de la variable du type entier ou réel qui doit être convertir.

Le rôle de la fonction **CVCHAINE()** permet de convertir un entier ou un réel passé en paramètre en une chaîne.

Exemple

Énoncé : Écrire un algorithme qui permet de convertir un entier en une valeur chaîne.

Solution :

Algorithme convertir// **nom de l'algorithme**

Var

valchain: Chaîne // **Déclaration de la variable valchain avec son type qui est une chaîne**

valnum : entier //**Déclaration de la variable valnum avec son type qui est un entier**

Début

valnum ← 846 //**la variable valnum va recevoir la valeur entière est 846**

valchain← CVCHAINE (valnum) // **la fonction CVCHAINE(valnum) va convertir l'entier 846 en une chaîne "846".**

Afficher "La valeur chaîne est : ",valchain//**Affichera : La valeur chaîne est : "846"**

Fin

Exercice

VIII

```
val ← "Semestre"
```

```
val ← SSCHaine(val, 3, 3)
```

Afficher val

Quel résultat allons nous obtenir ?

- ☐ Sem
- ☐ est
- ☐ estre

Exercice



```
val←"Semestre"
```

```
lon← LONGUEUR (val)
```

Afficher lon

Quel résultat allons nous obtenir ?

☐ 10

☐ 8

☐ 2

Exercice

```
val←"Semestre"
```

```
t← RANG (val,"est",1)
```

Afficher t

Quel résultat allons nous obtenir ?

☐ -1

☐ 0

☐ 1



Exercice



val←15

t← CVCHAINE (val)

Afficher t

Quel résultat allons nous obtenir ?

- ☐ "15"
- ☐ 15
- ☐ Aucun résultat

4- Application

XII

1 - Énoncé

Écrire un algorithme qui permet de saisir une chaîne de caractères, puis compte le nombre de fois d'un caractère saisi apparaît dans la chaîne de caractères.

2 - Solution

Algorithme nombre_Caractere // **nom de l'algorithme**

Var

mot : Chaîne // **Déclaration de la variable mot avec son type qui est une chaîne**

valrec : Caractère // **Déclaration de la variable valrec avec son type qui est un Caractère**

nbrecar,longch : entier // **Déclaration des variables nbrecar,longch de type entier**

Début

Afficher "Donner un mot" // **Affichera : Donner un mot**

Saisir mot // **récupère la valeur saisir dans la variable mot**

Afficher "Donner le caractère" // **Affichera : Donner le caractère**

Saisir valrec // **récupère la valeur saisir dans la variable valrec à rechercher**

nbrecar ← 0 // **Initialisation de la variable nbrecar à une valeur de départ 0.**

longch ← longueur(mot) // **Récupère le nombre de caractère que contient la variable mot**

Pour i ← 1 à longch faire // **l'utilisation de la boucle permettra de parcourir tous les caractères du contenu de la variable mot**

Si mot[i] = valrec alors // **vérifie si le caractère du mot à l'indice i est égal au caractère saisi**

nbrecar ← nbrecar + 1 // **cette instruction permettra d'incrémenter nbrecar de pus 1**

finsi

Fin

Afficher "Le nombre de caractère est : ",nbrecar // **Affichera : Le nombre de caractère est : le contenu de nbrecar**

Fin